



Ejercicio 2.

El sistema gestor en un contenedor: Docker

Materia:

Bases de Datos

Profesor:

Gabriel Hurtado Avilés

Grupo:

3CV2

Equipo:

Ramírez Gonzáles José Issac

Silva Anaya Ariana





Amazon Web Services (s. f.) define una máquina virtual (VM) como una versión digital de una máquina física que incluye su propio hardware virtualizado. Debido a su arquitectura, el arranque es lento (requiere cargar un sistema operativo entero), su tamaño es pesado (gigabytes) y posee un aislamiento total a nivel de infraestructura mediante un hipervisor.

En contraste, **Docker (s. f.-a)** indica que los contenedores son procesos aislados diseñados para empaquetar cada componente de una aplicación de forma independiente. Frente a las VMs, los contenedores presentan un arranque casi instantáneo, un tamaño sumamente ligero y un aislamiento basado en espacios de nombres a nivel de sistema operativo.

Un ejemplo práctico de ambas tecnologías es el siguiente: la máquina virtual funge como el motor de ejecución base, mientras que los contenedores ejecutan múltiples aplicaciones o servicios de forma simultánea, reduciendo costos.

- **Imagen:** Esquema estático y listo para cargar que contiene el estado del sistema operativo y las configuraciones del sistema en un formato preconfigurado para que una VM o contenedor comience a trabajar.
- **Contenedor:** Entorno aislado donde se ejecuta cada componente de una aplicación de forma completamente separada de los demás procesos en la máquina (**Docker, s. f.-a**).
- **Volumen:** Almacén de datos persistente implementado por el motor de contenedores para conservar la información al margen del ciclo de vida efímero del contenedor (**Docker, s. f.-b**).
- **Puerto publicado:** Mecanismo que rompe de forma controlada el aislamiento de red mediante una regla de reenvío, permitiendo acceder desde la máquina anfitriona o el exterior a los servicios internos que operan en un entorno aislado (**Docker, s. f.-c**).

El uso de volúmenes es indispensable en la gestión de bases de datos contenerizadas porque la capa de almacenamiento por defecto de un contenedor es efímera (**Docker, s. f.-b**). Si no se declara un volumen, al detener o eliminar el





contenedor, absolutamente todos los datos almacenados en él se pierden de manera permanente.

Referencias

- Amazon Web Services. (s. f.). *¿Qué es una máquina virtual?* Recuperado el 10 de septiembre de 2026, de <https://aws.amazon.com/es/what-is/virtual-machine/>
- Docker. (s. f.-a). *¿Qué es un contenedor?* Docs de Docker en Español. Recuperado el 10 de septiembre de 2026, de <https://docs-docker.esdocu.com/get-started/docker-concepts/the-basics/what-is-a-container/>
- Docker. (s. f.-b). *Define y administra volúmenes en Docker Compose*. Docs de Docker en Español. Recuperado el 10 de septiembre de 2026, de <https://docs-docker.esdocu.com/reference/compose-file/volumes/>
- Docker. (s. f.-c). *Publicar y exponer puertos*. Docs de Docker en Español. Recuperado el 10 de septiembre de 2026, de <https://docs-docker.esdocu.com/get-started/docker-concepts/running-containers/publishing-ports/>

